

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 4 회

국가직무능력표준 기반 직업기초능력평가

30문항 / 35분

수험번호

성명

시험 안내

문제 풀이 시작과 종료 시각을 정한 후 실전처럼 풀어 보십시오.

구분	영역	문항 수	문항 번호
1	의사소통능력	10문항	01 ~ 10
2	수리능력	10문항	11 ~ 20
3	문제해결능력	10문항	21 ~ 30
합계		30문항	35분

수험생 유의사항

1. 답안지의 해당란에 수험번호와 성명을 정확히 기재하십시오.
2. 모든 문항은 5지선다형이며, 각 문항당 하나의 답만 고르십시오.
3. 영역별 풀이 시간은 자율적으로 배분하되, 전체 35분을 넘기지 마십시오.
4. 계산이 필요한 문항은 문두에 제시된 반올림·절사 조건을 반드시 확인하십시오.
5. 자료 아래의 각주(※)에 계산식·적용 범위·예외 규정이 제시되는 경우가 있습니다.
6. 시험이 시작되기 전까지 문제지를 넘기지 마십시오.

01 다음 상황을 가장 잘 나타낸 사자성어는?

여름철 폭우로 선로가 잠기는 일이 잦아지자 ○○본부는 장마가 오기 전에 배수로를 넓히고 침수 위험 구간에 물막이를 세웠다. 비상 대응 인력도 미리 편성해 두었다.

그해 여름 기록적인 비가 내렸지만 이 구간에서는 운행 중단이 한 건도 없었다. 같은 비를 맞은 인접 본부는 이틀 동안 열차를 세웠다.

- ① 유비무환(有備無患) ④ 좌고우면(左顧右盼)
② 각주구검(刻舟求劍) ⑤ 백년하청(百年河淸)
③ 침소봉대(針小棒大)

02 다음 중 상황과 속담의 연결이 적절하지 않은 것은?

- ① 민원 응대 교육에서 먼저 예의를 갖추라고 강조했다. — 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다
- ② 실적이 가장 부진한 팀이 회의에서 가장 큰 목소리를 냈다. — 빈 수레가 요란하다
- ③ 본부장이 안전 수칙을 먼저 지키니 현장 이행률이 올라갔다. — 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다
- ④ 요금 개편 논의를 하던 중에 마침 담당 부서장이 들어왔다. — 호랑이도 제 말 하면 온다
- ⑤ 설계 검토를 세 차례 거친 뒤에야 착공했는데 공정이 오히려 빨랐다. — 우물에서 송늬 찾는다

03 다음 중 밑줄 친 부분의 표기가 옳지 않은 것은?

- ① 어제 보던 서류를 다시 꺼냈다.
- ② 작년에 쓰든 양식을 그대로 썼다.
- ③ 신청은 누구든 할 수 있다.
- ④ 가든지 말든지 오늘까지 알려 주십시오.
- ⑤ 전에 담당하던 업무를 인수인계했다.

04 다음 중 밑줄 친 단어의 쓰임이 옳지 않은 것은?

- ① 차량 배정 계획을 재고하기로 했다.
- ② 정비 공정의 효율을 제고할 방안을 찾는다.
- ③ 부품 재고가 두 달치밖에 남지 않았다.
- ④ 직원의 안전 의식을 재고할 교육이 필요하다.
- ⑤ 대외 신뢰도를 제고하는 것이 목표다.

05 다음 중 높임 표현이 옳지 않은 것은?

- ① 본부장님께서 현장을 둘러보셨습니다.
- ② 고객님, 예매하신 승차권을 확인해 드리겠습니다.
- ③ 과장님은 지금 자리에 안 계십니다.
- ④ 역장님께 이 서류를 전해 드리겠습니다.
- ⑤ 요금은 모두 오만 원입니다.

06 다음 글의 주제로 가장 적절한 것은?

철도역의 위치는 한번 정해지면 바꾸기 어렵다. 선로와 함께 놓이기 때문이다. 그래서 역을 세울 때는 지금의 이용객보다 삼십 년 뒤의 도시 모습을 본다.

문제는 그 예측이 자주 어긋난다는 점이다. 신도시 계획을 근거로 큰 역을 지었는데 개발이 미뤄져 오랫동안 한산한 경우가 있고, 반대로 작게 지은 역 주변이 예상보다 빨리 변화해 승강장을 다시 넓힌 경우도 있다.

그래서 최근에는 규모를 처음부터 확정하지 않는 방식이 쓰인다. 승강장 길이와 출입구 수를 늘릴 수 있도록 부지를 미리 확보해 두고, 실제 이용객이 늘면 단계적으로 키우는 것이다. 예측을 정확히 하려 애쓰는 대신 예측이 틀렸을 때 고칠 수 있게 만들어 두는 셈이다.

이 방식은 초기 비용이 조금 더 든다. 쓰지 않을지도 모르는 부지를 사 두어야 하기 때문이다. 그럼에도 한산한 큰 역이나 좁아 터진 작은 역을 나중에 손보는 비용과 견주면 대개 적게 든다.

- ① 철도역 위치 선정에서 장기 수요 예측이 갖는 중요성
- ② 신도시 개발 지연이 철도 운영에 미치는 영향
- ③ 승강장 확장 공사의 비용 구조와 절감 방안
- ④ 역 규모를 나중에 키울 수 있게 지어 예측 오차에 대비하는 방식
- ⑤ 철도역 건설에서 초기 비용을 줄여야 하는 이유

07 다음 글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

열차 운행 관제 시스템은 멈추면 안 되는 설비다. 그래서 같은 장치를 두 벌 두고 한쪽이 고장 나면 다른 쪽이 곧바로 이어받게 해 둔다.

그런데 이런 구조에는 함정이 있다. 예비 장치가 실제로 이어받을 수 있는지는 고장이 나 봐야 알 수 있다는 점이다. 평소에 켜 두기만 하면 겉으로는 정상으로 보이지만, 정작 필요한 순간에 작동하지 않는 일이 드물지 않다.

그래서 정기 점검에서는 주 장치를 일부러 멈춰 예비 장치로 넘겨 본다. 이 절차는 ()인 셈이다.

- ① 예비 장치의 성능을 주 장치보다 높이는 작업
- ② 두 장치를 동시에 쓰기 위한 준비 단계
- ③ 고장이 나기 전에 고장 상황을 미리 겪어 보는 일
- ④ 점검 주기를 줄여 비용을 아끼는 방법
- ⑤ 주 장치의 수명을 늘리기 위한 조치

[08~09] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

승차권 없이 열차를 탄 사람에게는 운임과 함께 부가운임을 받는다. 부가운임은 벌금이 아니다. 벌금은 법을 어긴 데 대한 처벌이고, 부가운임은 운송 계약을 지키지 않은 데 대해 사업자가 청구하는 돈이다. 그래서 액수도 법원이 아니라 약관으로 정한다.

액수를 정하는 기준은 하나가 아니다. 표를 사지 않고 탄 경우와, 표를 샀지만 구간을 넘겨 탄 경우, 할인 승차권을 자격 없이 쓴 경우가 각각 다르다. 고의가 뚜렷한 경우에는 더 높은 배수를 적용한다. 어떤 경우에도 실제 운임에 비례해 정한다는 원칙은 같다.

부가운임을 두는 목적은 손실을 메우는 것만이 아니다. 더 큰 목적은 표를 사는 것이 사지 않는 것보다 유리하게 만드는 데 있다. 적발될 가능성이 낮으면 배수를 높여야 이 관계가 유지되고, 적발이 쉬워지면 배수를 낮춰도 된다. 실제로 개찰 방식이 촘촘한 노선의 배수가 상대적으로 낮은 것도 그래서다.

이 원리는 배수를 무한정 높이는 것을 막기도 한다. 배수가 지나치게 높으면 실수로 구간을 넘긴 승객까지 크게 부담하게 되어, 제도가 노리는 것과 다른 결과가 생긴다. 적발률과 배수 사이에서 균형을 찾는 일이 계속 필요한 이유다.

08 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① 부가운임과 벌금의 법적 성격 차이
- ② 부정승차 적발률을 높이기 위한 개찰 방식 개선
- ③ 할인 승차권 부정 사용의 유형별 처리 기준
- ④ 운송 약관이 정하는 승객의 의무와 권리
- ⑤ 부가운임의 성격과 배수를 정하는 원리

09 윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 부가운임은 법을 어긴 데 대한 처벌이므로 법원이 액수를 정한다.
- ② 적발이 쉬워질수록 부가운임의 배수를 낮춰도 된다.
- ③ 부가운임의 배수는 경우를 나누지 않고 하나로 정해져 있다.
- ④ 배수를 높이면 높일수록 제도가 노리는 효과가 커진다.
- ⑤ 부가운임을 두는 목적은 손실을 메우는 것에 한정된다.

10 다음 글을 읽고 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

철도는 초기 건설비가 크고 운행비는 상대적으로 작다. 선로를 한 번 깔면 열차를 한 편성 더 넣는 데 드는 비용은 그에 비해 적다. 이런 구조에서는 이용객이 늘수록 승객 한 사람이 나눠 지는 비용이 줄어든다.

그래서 철도 사업의 수익성은 노선을 얼마나 잘 골랐느냐에 크게 좌우된다. 수요가 두터운 구간에서는 요금을 낮춰도 남지만, 수요가 얇은 구간에서는 요금을 올려도 모자란다. 요금을 올리면 이용객이 더 줄어 나뉘 지는 비용이 다시 늘기 때문이다.

수요가 얇은 노선을 그래도 유지하는 것은 다른 이유에서다. 그 노선이 없으면 이동 자체가 어려워지는 지역이 생기고, 그 비용은 요금 수입에 잡히지 않는다. 이런 노선의 적자를 사업 실패로만 읽으면 판단을 그르친다.

- ① 철도는 이용객이 늘어도 승객 한 사람이 지는 비용이 변하지 않는다.
- ② 수요가 얇은 노선은 요금을 올리면 수익성이 개선된다.
- ③ 철도 사업에서는 운행비를 줄이는 것이 수익성을 좌우하는 핵심이다.
- ④ 적자 노선의 유지 여부를 요금 수입만으로 판단하면 놓치는 것이 생긴다.
- ⑤ 수요가 두터운 구간에서는 요금을 올릴수록 이용객이 늘어난다.

11 3,486,729,154를 9로 나눈 나머지는?

- [illegible]

12 10진법으로 나타낸 수 200을 3진법으로 나타내면?

- ① 12122 ④ 21102
② 20112 ⑤ 21120
③ 21012

13 다음 수들이 일정한 규칙을 따를 때, 빈칸에 들어갈 수는?

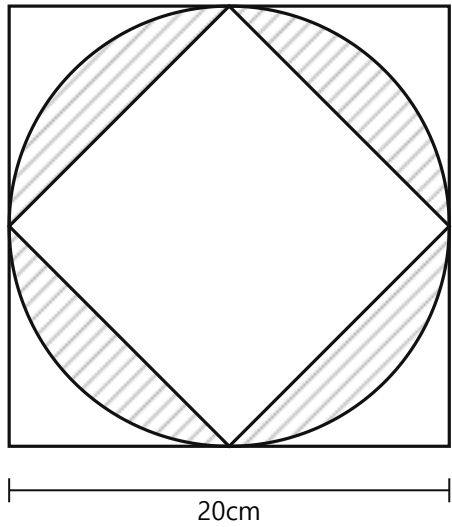
2	5	6	10	15	24	()
---	---	---	----	----	----	-----

- ① 36 ④ 40
② 38 ⑤ 42
③ 39

14 차량기지에 빨간색 열차 3편성과 파란색 열차 9편성이 있다. 열두 편성을 임의의 순서로 한 편성씩 출고할 때, 세 번째로 출고되는 열차가 빨간색일 확률은?

- ①** $\frac{1}{12}$
- ②** $\frac{1}{6}$
- ③** $\frac{1}{4}$
- ④** $\frac{1}{3}$
- ⑤** $\frac{3}{4}$

15 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이는?



정사각형에 원이 내접하고, 그 원에 마름모가 내접한다.

※ 마름모의 네 꼭짓점은 모두 원 위에 있다.

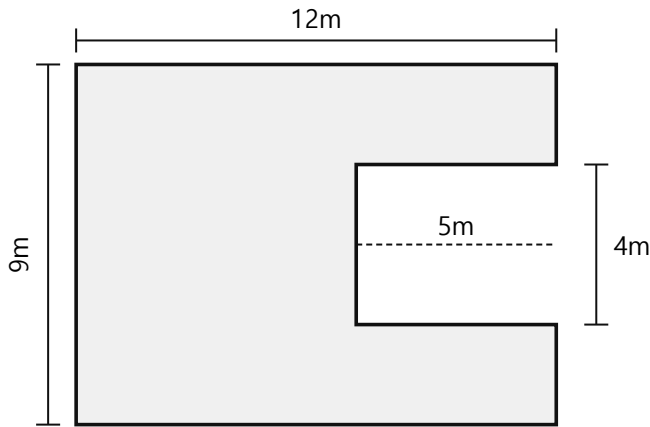
- ① $100\pi - 200 \text{ (cm}^2\text{)}$

② $400 - 100\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

③ $100\pi - 100 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ④ $200 \text{ (cm}^2\text{)}$

⑤ $100\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

16 다음은 역 대합실 바닥의 평면도다. 바닥 전체의 넓이는?



- ① 76m^2

② 88m^2

③ 92m^2
- ④ 108m^2

⑤ 128m^2

17 1부터 20까지 눈이 있는 정이십면체 주사위를 두 번 굴렸다. 나온 두 수의 합이 30 이상이 되는 경우의 수는?
 ※ 첫 번째와 두 번째를 구별한다.

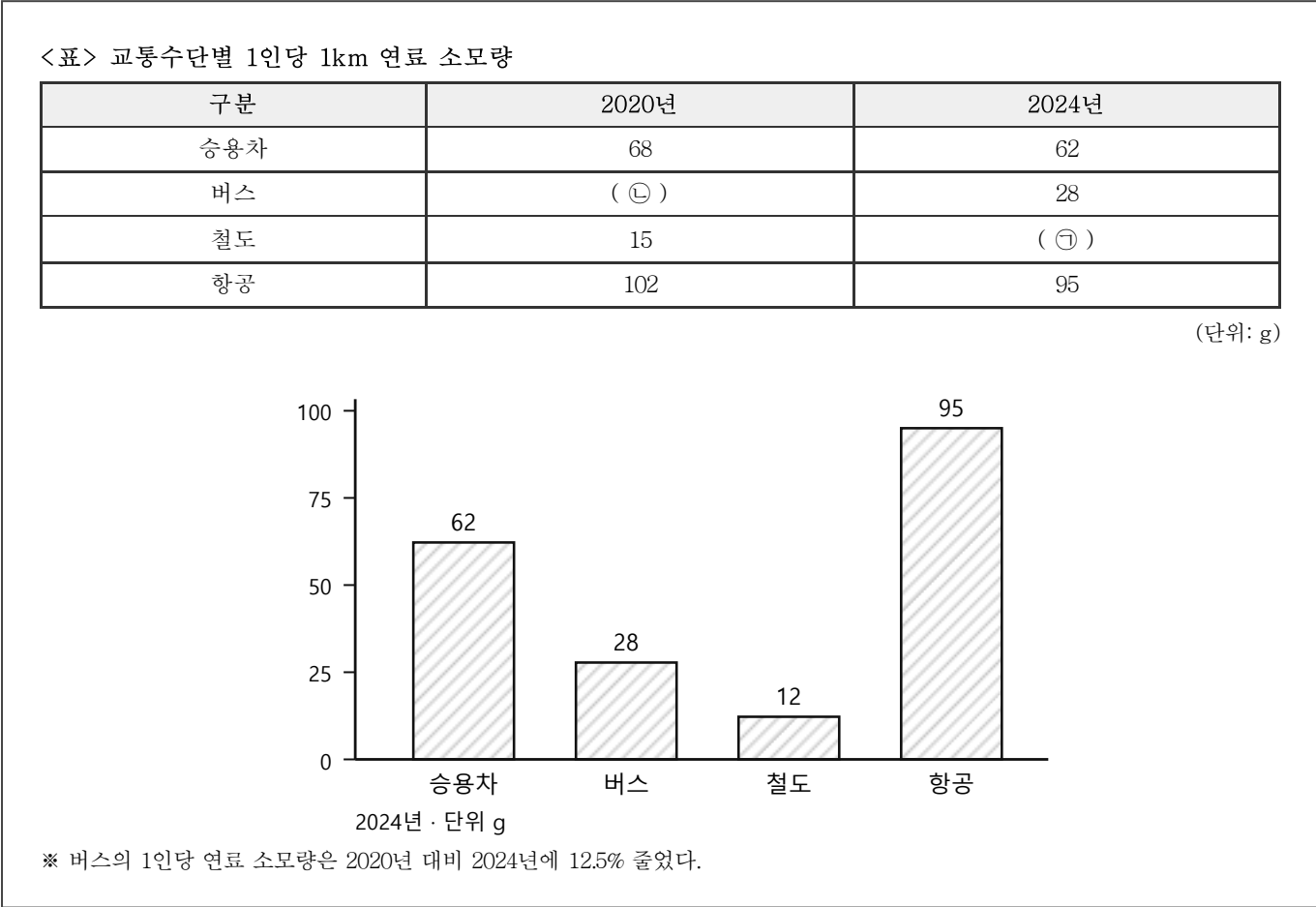
- ① 55가지

② 60가지

③ 66가지
- ④ 78가지

⑤ 91가지

[18~19] 다음은 교통수단별 1인당 연료 소모량 자료다. 물음에 답하시오.



18 ㉠과 ㉡에 들어갈 값을 바르게 짝지은 것은?

- ① ㉠ 13 ㉡ 30

② ㉠ 12 ㉡ 32

③ ㉠ 13 ㉡ 32
- ④ ㉠ 12 ㉡ 30

⑤ ㉠ 13 ㉡ 35

19 위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2024년 항공의 1인당 연료 소모량은 철도의 여덟 배를 넘는다.

② 2020년 대비 2024년 감소량이 가장 큰 것은 철도다.

③ 2024년 승용차의 1인당 연료 소모량은 철도의 다섯 배 미만이다.

④ 2020년 대비 2024년 감소율이 가장 큰 것은 철도다.

⑤ 2024년 네 수단 가운데 항공이 차지하는 비중은 절반을 넘는다.

20 승객 300명을 60km 옮길 때, 항공과 철도의 연료 소모량 차이는? 1인당 1km 연료 소모량은 항공 95g, 철도 12g 이다.

※ 1kg은 1,000g으로 계산한다.

- ① 216kg

② 249kg

③ 498kg
- ④ 1,494kg

⑤ 1,710kg

21 다음 명제가 모두 참일 때, 거짓인 것을 모두 고르면?

- 야간 근무를 하는 직원은 모두 교대 수당을 받는다.
 - 교대 수당을 받는 직원은 모두 건강검진 대상이다.
 - 건강검진 대상이 아닌 직원이 있다.

<보기>

- ㄱ. 건강검진 대상은 모두 야간 근무를 한다.

ㄴ. 야간 근무를 하지 않는 직원이 있다.

ㄷ. 교대 수당을 받지 않는 직원은 야간 근무를 한다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄷ

22 다음 대화에서 B가 범한 오류로 가장 적절한 것은?

- A** 새 신호 장치를 전 노선에 놓기 전에 시범 구간에서 먼저 검증해야 합니다.

B 지금까지 이 장치 때문에 사고가 났다는 보고가 한 건도 없습니다. 그러니 안전하다고 봐야죠. 위험하다는 증거를 대실 수 있습니까?

- ① 성급한 일반화 — 몇 개의 사례로 전체를 단정한다

② 허수아비 공격 — 상대 주장을 뒤틀어 놓고 그것을 반박한다

③ 순환 논증 — 결론을 근거로 다시 쓴다

④ 인신공격 — 주장 대신 주장하는 사람을 문제 삼는다

⑤ 무지에 호소 — 반증이 없다는 것을 근거로 참이라고 한다

23 다음은 노사 협의에서 검토한 조합원 자격 제도다. ㉠에 해당하는 제도의 특징으로 옳은 것을 모두 고르면?

노동조합은 조합에 가입하지 않은 직원도 단체교섭의 결과를 함께 누린다는 점을 문제로 들었다. 회사는 가입을 강제할 수 없다는 입장이었다.
협의 끝에 ㉠을 도입했다. 가입은 각자 선택하되, 가입하지 않은 직원은 조합비에 상당하는 금액을 조합에 내도록 한 것이다.

<보기>

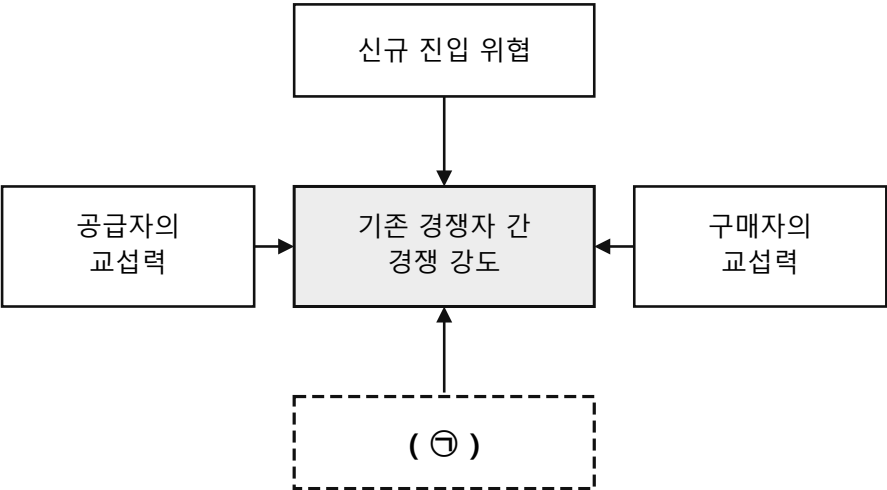
ㄱ. 조합 가입 여부는 직원이 선택할 수 있다.
ㄴ. 가입하지 않은 직원도 금전적 부담을 진다.
ㄷ. 채용된 뒤 일정 기간 안에 반드시 조합에 가입해야 한다.

- ① ㄱ

④ ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ

24 다음은 여객 운송 시장을 다섯 가지 힘으로 분석한 것이다. 빈칸 ㉠에 들어갈 항목의 사례로 옳은 것을 모두 고르면?



<보기>

ㄱ. 고속버스 노선이 늘어 같은 구간을 더 싸게 이동할 수 있게 되었다.
ㄴ. 영상회의가 자리 잡아 출장 자체가 줄었다.
ㄷ. 신규 사업자가 면허를 받아 같은 구간에 열차를 투입했다.

- ① ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ

⑤ ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ

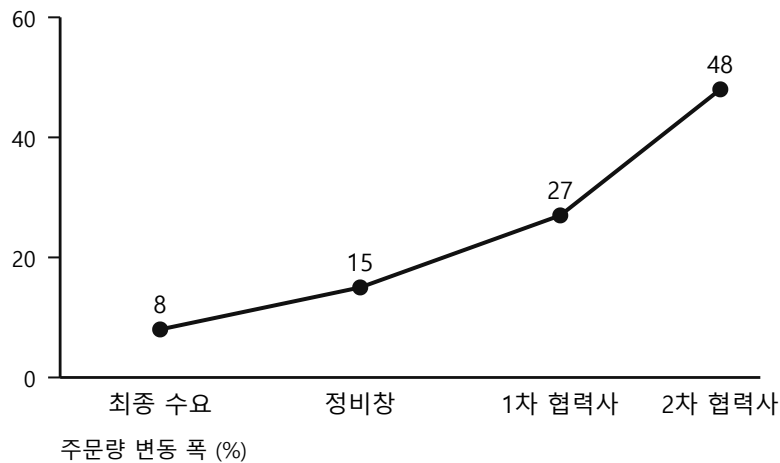
25 차량기지 생산성 개선을 두고 두 팀장이 다른 방안을 냈다. 각 방안의 바탕이 되는 이론을 바르게 짝지은 것은?

갑 팀장 정비 작업을 동작 단위로 쪼개 표준 시간을 정하고, 표준을 넘어서면 만큼 수당을 더 주자고 했다. 누가 하더라도 같은 순서로 하게 작업 지침을 다시 쓰자는 것이다.

을 팀장 조명과 휴게 공간을 손봤더니 생산성이 올랐는데, 실제로는 설비보다 **관심을 받는다는 느낌**과 조원 간 관계가 더 크게 작용했다고 보았다. 반장과 조원의 면담을 정례화하자고 했다.

- ① 갑 — 인간관계론 · 을 — 과학적 관리법
- ② 갑 — 목표관리(MBO) · 을 — 과학적 관리법
- ③ 갑 — 과학적 관리법 · 을 — 학습조직론
- ④ 갑 — 인간관계론 · 을 — 목표관리(MBO)
- ⑤ 갑 — 과학적 관리법 · 을 — 인간관계론

26 다음은 부품 공급망의 단계별 주문량 변동 폭이다. 이 자료에서 읽을 수 있는 현상에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?



- ① 최종 수요에서 멀어질수록 주문량 변동 폭이 커지는 채찍효과가 나타난다.
- ② 협력사가 최종 수요를 직접 관측하고 있어 변동이 흡수되고 있다.
- ③ 단계마다 재고를 늘려 두었기 때문에 변동 폭이 줄어들고 있다.
- ④ 최종 수요의 변동이 가장 크므로 수요 예측 정확도를 높여야 한다.
- ⑤ 단계 수를 늘리면 변동 폭이 작아지므로 협력사를 더 두어야 한다.

27 다음 상황에서 인사팀이 검토하려는 제도로 가장 적절한 것은?

정비 분야 3급 직원 가운데 근속과 역량이 충분한 사람이 여럿인데 2급 정원이 차 있어 승진을 시킬 수 없었다. 정원을 늘리려면 조직 개편이 필요해 당장은 어려웠다.

인사팀은 직무와 권한은 그대로 두더라도 **직위와 명칭만이라도 올려** 사기 저하를 막는 방안을 검토하기로 했다.

- ① 임프로웨어 플랜
- ② 대용승진
- ③ 표적집단면접법
- ④ 직무순환
- ⑤ 역량평가센터

28 A~E 다섯 명이 출장을 위해 열차·버스·승용차 가운데 하나를 이용했다. 다음 조건에 따를 때, 열차를 이용한 사람을 모두 고르면?

<조건>

1. 열차를 이용한 사람은 두 명이다.
2. 승용차를 이용한 사람은 한 명뿐이다.
3. C는 승용차를 이용하지 않았다.
4. D는 B와 같은 수단을 이용했다.
5. E는 버스를 이용했다.

- ① B, D

④ C, E
- ② A, C

⑤ A, D
- ③ B, C

[29~30] 다음은 안전체험관 견학 줄 세우기 자료다. 물음에 답하시오.

1학년부터 6학년까지 각 학년 대표 한 명씩 여섯 명이 한 줄로 선다. 자리는 맨 앞부터 차례로 첫째, 둘째, ..., 여섯째다.

<조건>

1. 맨 앞에 선 사람은 2학년이다.
2. 2학년, 3학년, 4학년은 이 순서대로 선다. (바로 앞뒤가 아니어도 된다)
3. 5학년과 6학년은 바로 앞뒤로 선다.
4. 넷째 자리에 선 사람은 1학년이다.

29 위 조건을 만족하는 경우의 수는?

- ① 2가지

④ 6가지
- ② 3가지

⑤ 8가지
- ③ 4가지

30 위 조건에 「6학년은 맨 뒤에 선다」를 더할 때, 셋째 자리에 서는 사람은?

- ① 4학년

④ 6학년
- ② 3학년

⑤ 1학년
- ③ 5학년

답 안 지

번호	답 란				
01	①	②	③	④	⑤
02	①	②	③	④	⑤
03	①	②	③	④	⑤
04	①	②	③	④	⑤
05	①	②	③	④	⑤
06	①	②	③	④	⑤
07	①	②	③	④	⑤
08	①	②	③	④	⑤
09	①	②	③	④	⑤
10	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
11	①	②	③	④	⑤
12	①	②	③	④	⑤
13	①	②	③	④	⑤
14	①	②	③	④	⑤
15	①	②	③	④	⑤
16	①	②	③	④	⑤
17	①	②	③	④	⑤
18	①	②	③	④	⑤
19	①	②	③	④	⑤
20	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
21	①	②	③	④	⑤
22	①	②	③	④	⑤
23	①	②	③	④	⑤
24	①	②	③	④	⑤
25	①	②	③	④	⑤
26	①	②	③	④	⑤
27	①	②	③	④	⑤
28	①	②	③	④	⑤
29	①	②	③	④	⑤
30	①	②	③	④	⑤